# TradeFrame Builder

## Руководство пользователя платформы управления сетью АЗС

---

## Содержание


1. Что такое TradeFrame Builder?
2. Экосистема TradeSuite
3. Управление торговой сетью
4. Управление торговой точкой (АЗС)
5. Система уведомлений
6. Администрирование
7. Мобильная версия (PWA)


---

## 1. Что такое TradeFrame Builder?

**TradeFrame Builder** — это облачная платформа для централизованного управления сетью АЗС. Система объединяет все форматы топливного бизнеса в единое цифровое пространство: классические станции с операторами, автоматические терминалы самообслуживания и гибридные форматы.

Главный экран TradeFrame Builder *Главный экран — обзор сети с ключевыми показателями*

### Ключевые возможности

| Возможность | Описание |
|---|---|
| **Единый интерфейс** | Управление всеми форматами АЗС из одного окна |
| **Данные в реальном времени** | Транзакции, остатки топлива, статусы оборудования |
| **Интеллектуальный учет** | Автокалибровка резервуаров с учетом температуры и плотности |
| **Проактивные уведомления** | Telegram и Email оповещения о критических событиях |
| **Мобильный доступ** | PWA-приложение для работы с любого устройства |

### Для кого предназначена система

| Роль | Возможности |
|---|---|
| **Владелец/Директор** | Общая картина рентабельности, сравнение эффективности |

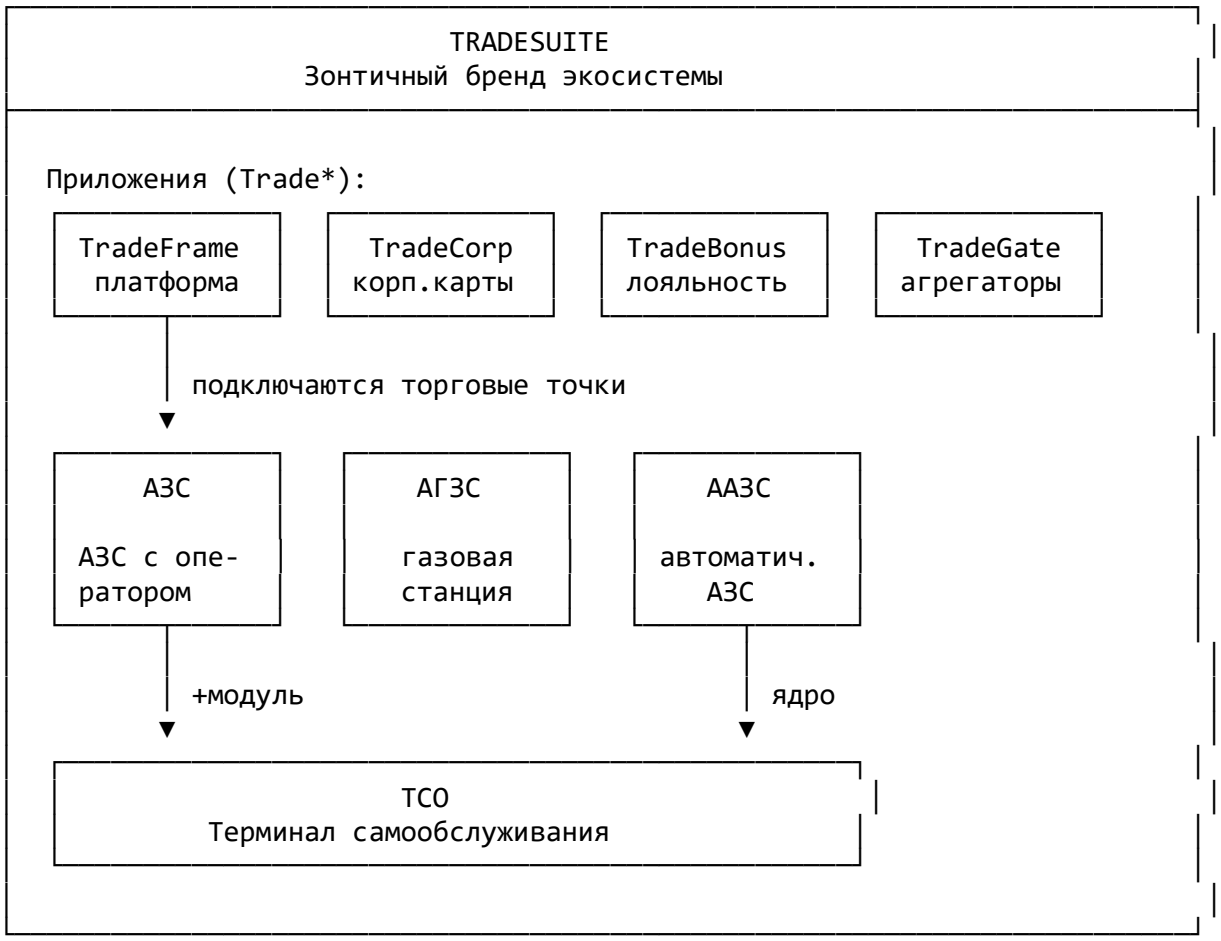
| Роль | Возможности |
|---|---|
| | точек |
| **Менеджер сети** | Ценовая политика, логистика поставок, анализ продаж |
| **Менеджер АЗС** | Контроль оборудования, планирование ТО и инкассации |
| **Оператор** | Данные своей станции, уведомления о проблемах |
| **Бухгалтер** | Сменные отчеты, сверка остатков, интеграция с 1С |

---

## 2. Экосистема TradeSuite

**TradeSuite** — зонтичный бренд, объединяющий комплекс решений для топливного бизнеса.

### Продукты экосистемы




### Типы торговых точек

| Код | Тип точки | Назначение |
|---|---|---|
| **АЗС** | **АЗС с оператором** | Классическая станция с персоналом |
| **ААЗС** | **Автоматическая АЗС** | Без персонала (включая |

| Код | Тип точки | Назначение |
|---|---|---|
| | | контейнерные) |
| **АГЗС** | **АГЗС** | Газовая станция (пропан-бутан) |
| **ТСО** | **Терминал самообслуживания** | Модуль к АЗС или ядро ААЗС |

**Подробнее о терминалах самообслуживания:** см. TERMINAL_TCO_GUIDE.md

---

## 3. Управление торговой сетью

### 3.1 Обзор сети

**Путь:** `/network/overview`

Обзор сети

*Обзор сети*

Дашборд с общей статистикой сети:

| Показатель | Описание |
|---|---|
| **KPI-карточки** | Выручка, объем продаж, количество транзакций, средний чек |
| **Карта сети** | Интерактивная карта с маркерами АЗС |
| **Статусы станций** | 🟢 Онлайн, 🟡 Внимание, 🔴 Критично |

Дополнительный вид

*Дополнительный вид*

---

### 3.2 Ценообразование

**Путь:** `/network/pricing`

Ценообразование *Таблица цен по всем АЗС и типам топлива*

**Возможности:**

- Просмотр текущих и запланированных цен на всех станциях
- Быстрое изменение цены на одной АЗС, группе или всей сети
- Расписание автоматического изменения цен
- История изменения цен с графиками

Управление ценами

*Управление ценами*

Дополнительные настройки цен

*Дополнительные настройки цен*

---

## 3.3 Операции и транзакции

**Путь:** `/network/operations-transactions`

Транзакции *Таблица транзакций в реальном времени с фильтрами*

**Данные каждой транзакции:**

- Точное время
- Объем в литрах
- Сумма платежа
- Способ оплаты (наличные, карта, топливная карта)
- Номер ТРК
- Оператор (если станция с обслуживанием)

**Фильтры:**

| Фильтр | Описание |
|---|---|
| По датам | Сегодня, вчера, последние 7 дней, произвольный период |
| По АЗС | Все станции, конкретная станция, группа |
| По типу топлива | АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ |
| По способу оплаты | Наличные, карта, топливная карта, QR-код |
| По объему | Крупные (>100л), мелкие (<10л) |

Детали транзакций

*Детали транзакций*

---

## 3.4 Контроль топлива

**Путь:** `/network/fuel-inventory`

Остатки топлива *Карточки резервуаров по сети с цветовой индикацией уровней*

**Цветовая индикация:**

- 🟢 **Норма (>30%)** — запаса хватит на несколько дней
- 🟡 **Внимание (10-30%)** — пора планировать поставку
- 🔴 **Критично (<10%)** — срочная поставка!

**Интеллектуальный учет:**

Система использует алгоритм автокалибровки, который анализирует: - Реальные данные отпуска с ТРК - Температуру и плотность топлива - Историю поставок и отпусков

Детальная информация о резервуарах

*Детальная информация о резервуарах*

---

### 3.5 Поступления и сменные отчеты

**Путь:** `/network/receipts`, `/network/shift-reports`

Поступления нефтепродуктов *Журнал поступлений с детализацией*

Каждая поставка фиксируется: - Дата, время, поставщик - Заявленный объем (по документам) - Фактический объем (по датчикам с учетом температуры) - Расхождение (если есть)

Сменные отчеты *Сменный отчет с автоматической выгрузкой в 1С*

---

### 3.6 Купоны и акции

**Путь:** `/network/coupons`

Купоны *Управление промо-купонами и акциями*

**Возможности:** - Создание промо-кодов и купонов на скидку - Контроль использования - Отчетность по эффективности акций

---

## 4. Управление торговой точкой (АЗС)

### 4.1 Цены на АЗС

**Путь:** `/point/prices`

Цены АЗС *Управление ценами конкретной АЗС*

- Просмотр и изменение цен конкретной станции
- Текущие и запланированные цены
- Синхронизация с POS-терминалами автоматически

---

### 4.2 Резервуары

**Путь:** `/point/tanks`

Резервуары *Карточки резервуаров с анимацией уровня топлива*

**Информация о резервуаре:**

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Емкость** | Общий объем резервуара |

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Остаток** | В литрах и процентах |
| **Температура** | Влияет на объем топлива |
| **Прогноз** | Время до опустошения |
| **Рекомендация** | Объем и дата поставки |

---

### 4.3 Оборудование

**Путь:** `/point/equipment`

Оборудование *Статусы всего оборудования АЗС*

**Контролируемое оборудование:**

| Оборудование | Контроль |
|---|---|
| **ТРК** | Статус, счетчик отпуска |
| **Купюроприемники** | Уровень заполнения |
| **Платежные терминалы** | Статус, история транзакций |
| **Контроллеры** | Датчики уровня, температуры |

**Статусы:** - 🟢 **Онлайн** — работает нормально - 🔴 **Офлайн** — требуется проверка - 🟡 **Предупреждение** — работает, но есть проблемы

---

## 5. Система уведомлений

### 5.1 Настройки уведомлений

**Путь:** `/settings/notifications`

Настройки уведомлений *Настройки Telegram, Email, режим “Не беспокоить”*

**Каналы уведомлений:** - **Telegram Bot** (@TradeFrameDW_Bot) — мгновенные уведомления - **Email** — для тех, кто предпочитает почту

**Автоматические проверки:**

| Проверка | Частота | Описание |
|---|---|---|
| Критический уровень топлива | Каждые 4 часа | Резервуар <10% |
| Оборудование offline | Каждые 30 минут | ТРК, терминал не отвечает |
| Переполнение купюроприемника | Каждые 6 часов | Заполнение >85% |
| Незакрытые смены | Ежедневно в 01:00 | Смена не закрыта |

**Приоритеты:** - 🔴 **Критичное** — немедленные действия - 🟠 **Высокое** — важные события - 🟡 **Среднее** — информационные - 🔵 **Низкое** — общие уведомления

---

### 5.2 Рассылка сообщений (Broadcast)

**Путь:** `/network/broadcast-messages`

Broadcast сообщения *Форма создания сообщения с выбором получателей*

**Возможности:** - Массовая рассылка новостей и объявлений - Выбор получателей: все, по ролям, конкретные пользователи - Выбор каналов: Telegram, Email или оба - Типы: новости, объявления, оповещения, ТО - Статистика доставки

---

## 6. Администрирование

### 6.1 Управление сетями и АЗС

**Путь:** `/admin/networks`

Сети и ТТ *Управление торговыми сетями и АЗС*

- Создание и редактирование торговых сетей
- Добавление и настройка станций
- Деактивация/активация точек
- Привязка оборудования

---

### 6.2 Управление пользователями

**Путь:** `/admin/users-and-roles`

Пользователи *Таблица пользователей с ролями*

**Операции:** - Создание учетных записей - Назначение ролей - Привязка к сетям и АЗС - Блокировка/разблокировка аккаунтов - Смена паролей

---

### 6.3 Управление ролями

**Путь:** `/admin/roles`

Роли *Список ролей с матрицей прав доступа*

**Предустановленные роли:**

| Роль | Права |
|---|---|
| **Администратор** | Полный доступ ко всему |
| **Менеджер сети** | Управление своими сетями, цены, остатки |
| **Менеджер АЗС** | Управление своими станциями |

| Роль | Права |
|---|---|
| **Оператор** | Только своя станция, закрытие смены |
| **Аналитик** | Только просмотр отчетов |

---

### 6.4 Правовые документы и аудит

**Путь:** `/admin/legal-documents`, `/admin/audit`

Правовые документы *Управление правовыми документами*

Журнал аудита *Журнал аудита — кто, когда, что изменил*

**Журнал аудита фиксирует:** - Кто совершил действие - Когда (дата и время) - Что изменил (старое → новое значение) - IP-адрес и браузер

---

## 7. Мобильная версия (PWA)

TradeFrame Builder — это Progressive Web App (PWA), которое работает на любом устройстве.

Мобильный обзор *Главный экран на смартфоне*

Мобильные резервуары *Резервуары в вертикальной ориентации*

Мобильные транзакции *Транзакции на мобильном экране*

### Преимущества PWA

| Преимущество | Описание |
|---|---|
| **Установка без магазинов** | Не требует App Store или Google Play |
| **Мгновенные обновления** | Изменения доступны сразу |
| **Работа офлайн** | Кэширование данных |
| **Push-уведомления** | Как в обычном приложении |

### Установка на устройства

**Desktop (Chrome/Edge):** - Иконка установки в адресной строке

**Android:** - Chrome → Меню → “Добавить на главный экран”

**iOS:** - Safari → Поделиться → “На экран Домой”

---

# Интеграции

## Поддерживаемые системы

| Система | Интеграция |
|---|---|
| **STS POS API** | Синхронизация транзакций, управление ценами и оборудованием |
| **1С** | Автоматическая выгрузка сменных отчетов |
| **Telegram Bot API** | Уведомления и коммуникация |
| **Email (SMTP)** | Дополнительный канал уведомлений |

---

# Безопасность

## Меры защиты

- **JWT токены** с ограниченным сроком действия (1 час)
- **Хеширование паролей** (SHA-256)
- **Ролевая модель доступа** (RBAC) — 40+ разрешений
- **Row Level Security** — изоляция данных на уровне БД
- **Журнал аудита** — логирование всех действий

## Соответствие стандартам

- ✅ GDPR (Европейский регламент)
- ✅ 152-ФЗ “О персональных данных” (Россия)
- ✅ ISO 27001 (практики информационной безопасности)

---

# Поддержка

**Контакты:** - Telegram: @TradeFrameDW_Bot - Email: support@tradeframe.ru

**Документация:** - Терминал самообслуживания (ТСО) - Полное руководство пользователя